

1 2024-08-14 - Überlagerung von Wellen

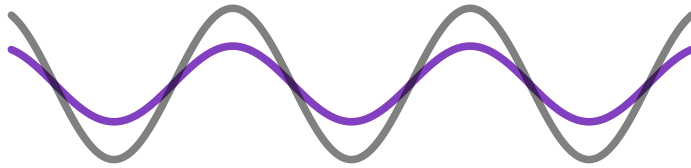


Abbildung 1: Überlagerung zwei exakt gleicher Wellen

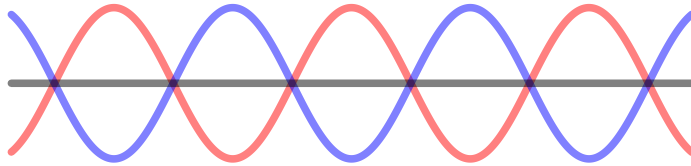


Abbildung 2: Überlagerung zwei unterschiedlicher Wellen

Im ersten Beispiel, **Abbildung 1**, wird die Amplitude *verdoppelt*, im zweiten Beispiel, **Abbildung 2**, gleichen sich die beiden Wellen zu *keiner* Welle aus.

Hier betrachten wir immer 2 gleichartige Wellen und interessieren uns für die *Wellenlänge*: λ

$$\lambda = \frac{g \cdot \sin(\arctan(\frac{a_n}{l}))}{n} = \frac{g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))}{n}$$

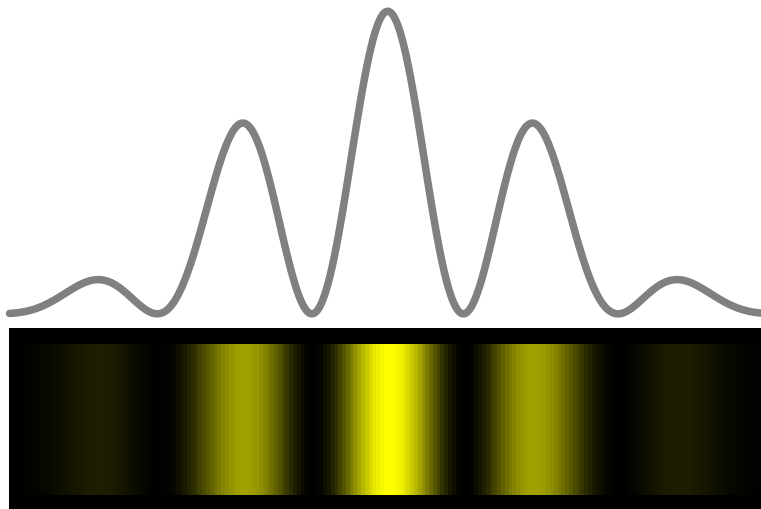


Abbildung 3: Überlagerung von Wellen durch ein Gitter

Abstand zwischen 2 Maxima gleicher Ordnung messen und durch zwei Dividieren.